МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Лабораторная работа №4. Проверка условий

Студент гр. БИН-26-1 _____ Н.М.Былин

Преподаватель _____ М.В.Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение лабораторной работы

1.1 Задание 1. Управление кондиционером.

В задани требуется используя данные введеные пользователем, вывести режим работы работы кондеционера. Рисунок 1 блок-схема решения первого задания.

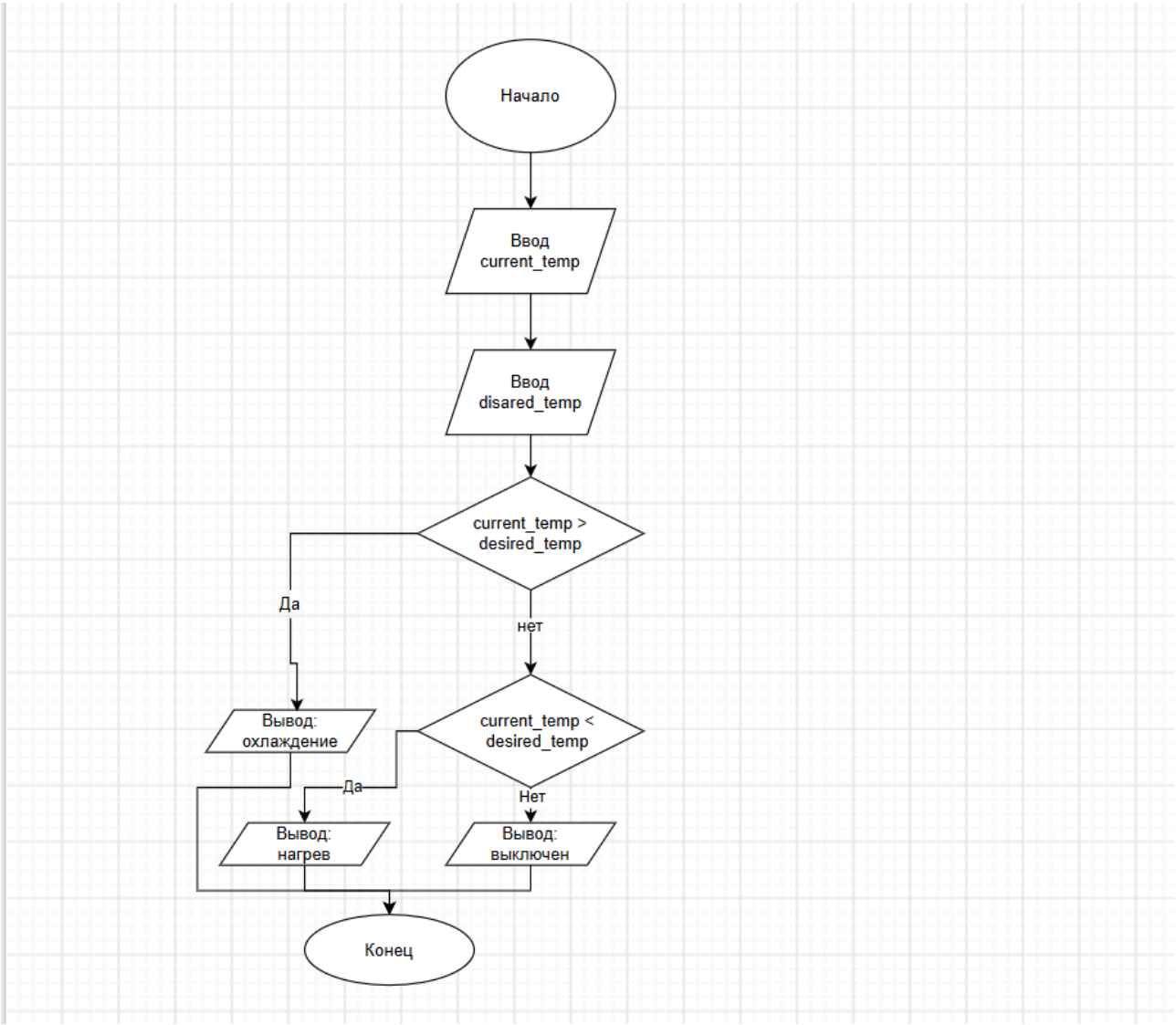


Рисунок 1 – Блок-схема.

Программа смотрит, если первые данные больше вторых, то режим охлаждение, если наоборот то будет нагрев, в ином случае выключен. Рисунок 2 алгоритм решения первого задания.

```python
current_temp = float(input())
desired_temp = float(input())

if current_temp > desired_temp:
    print("Охлаждение")
elif current_temp < desired_temp:
    print("Нагрев")
else:
    print("Выключен")
```

Рисунок 2 – Код решения задание 1.

Все сделано, согласно требованию задания.

1.2 Задание 2. Расчет стоимости билета.

В задании требуется рассчитать долю от базововй стоимости билета, относительно введенных данных - базовой стоимости билета и возраста пассажира. Рисунок 3 Блок-схема решения первого задания.

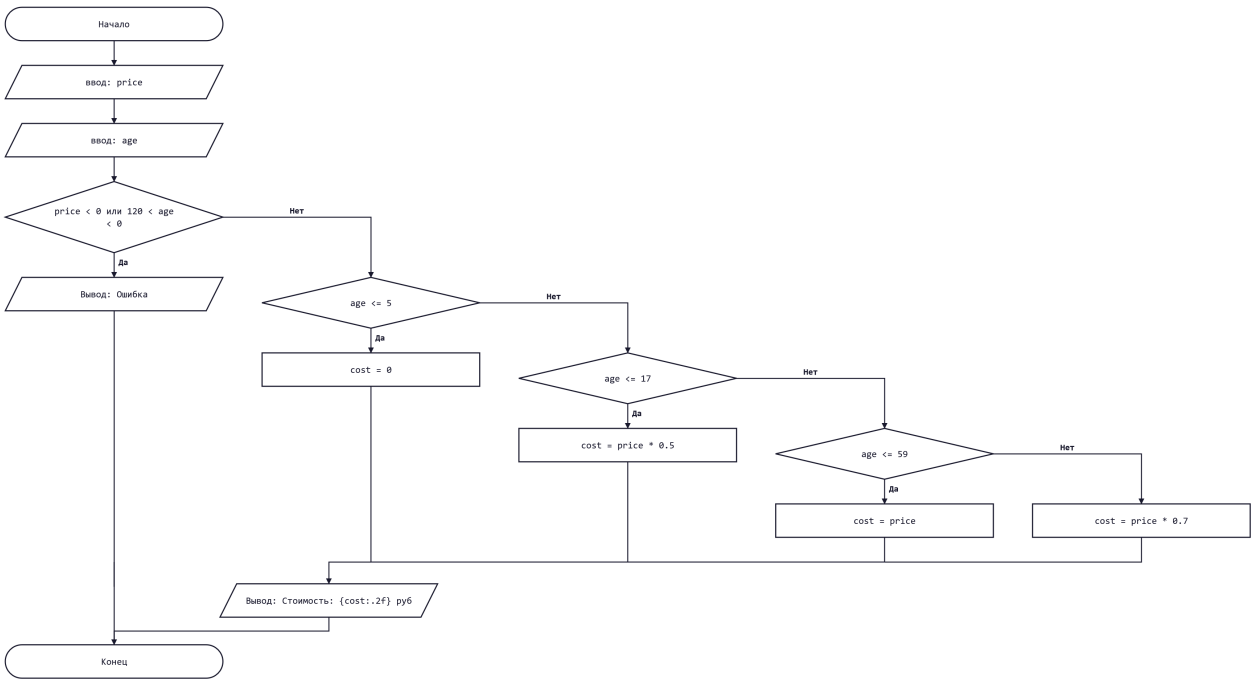


Рисунок 3 – Блок-схема второго задания.

Код проверяет положительная ли стоимость и находится ли возраст в диапозоне от 0 до 120 включительно. При нарушении ограниченяи выводит ошибку. Рисунок 4 вывода второго задания.

```python
price = float(input())
age = int(input())

if price < 0 or 120 < age < 0:
    print("Ошибка")
elif age <= 5:
    cost = 0
elif age <= 17:
    cost = price * 0.5
elif age <= 59:
    cost = price
else:
    cost = price * 0.7

print(f"Стоимость: {cost:.2f} руб")
```

Рисунок 4 – Код решения второго задания.

Алгоритм выполянет требования.

1.3 Задание 3. Определение положения точки.

Пользователь вводит две координаты по оси абсцисс и по оси ординат и на основе этих данных код выводит положение точки. Рисунок 5 блок-схема третьего задания.

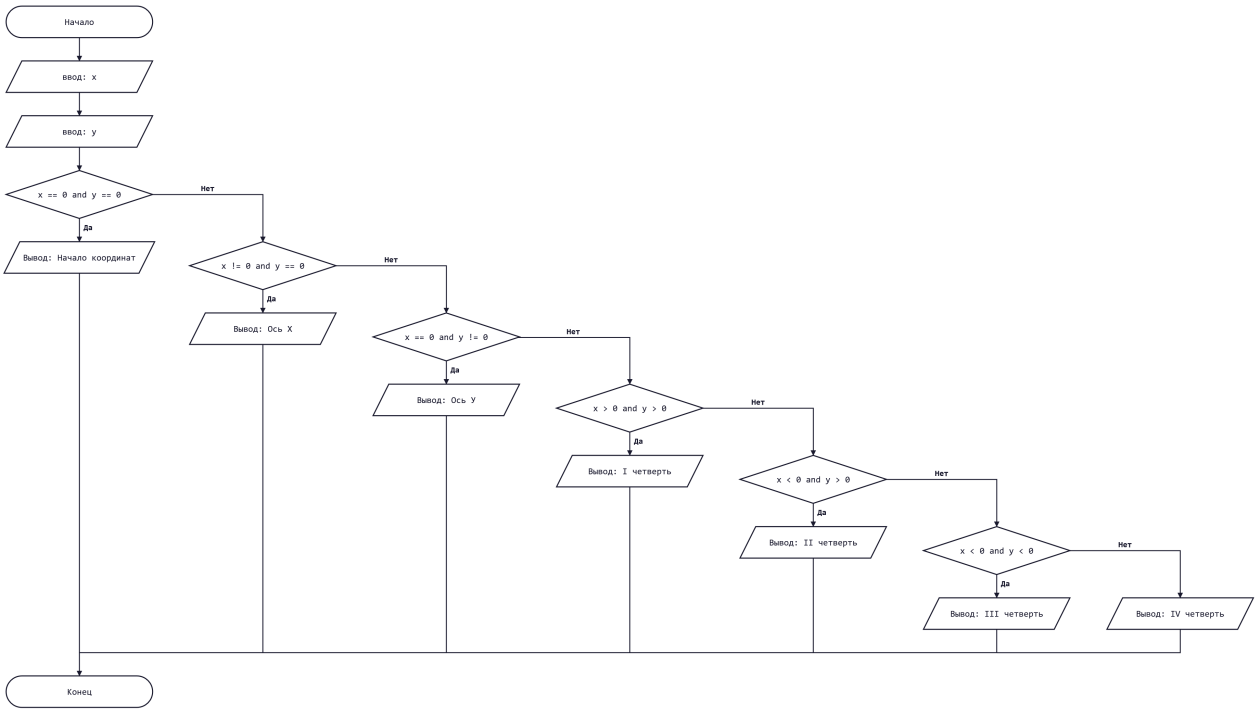


Рисунок 5 – Блок-схема третьего задания

Код определяет положение точки по таблице. Рисунок 6 код 3 задания.

```
x = int(input())
y = int(input())

if x == 0 and y == 0:
    print("Начало координат")
elif x != 0 and y == 0:
    print("Ось X")
elif x == 0 and y != 0:
    print("Ось Y")
elif x > 0 and y > 0:
    print("I четверть")
elif x < 0 and y > 0:
    print("II четверть")
elif x < 0 and y < 0:
    print("III четверть")
else:
    print("IV четверть")
```

Рисунок 6 – Алгоритм решения третьего задания.

Код выполняет поставленную задачу.

1.4 Задание 4. Проверка треугольника.

В задании требуется используя веденные данные о длинах треугольника, вывести каким является данный треугольник. Рисунок 7 Блок-схема четвертого задания.

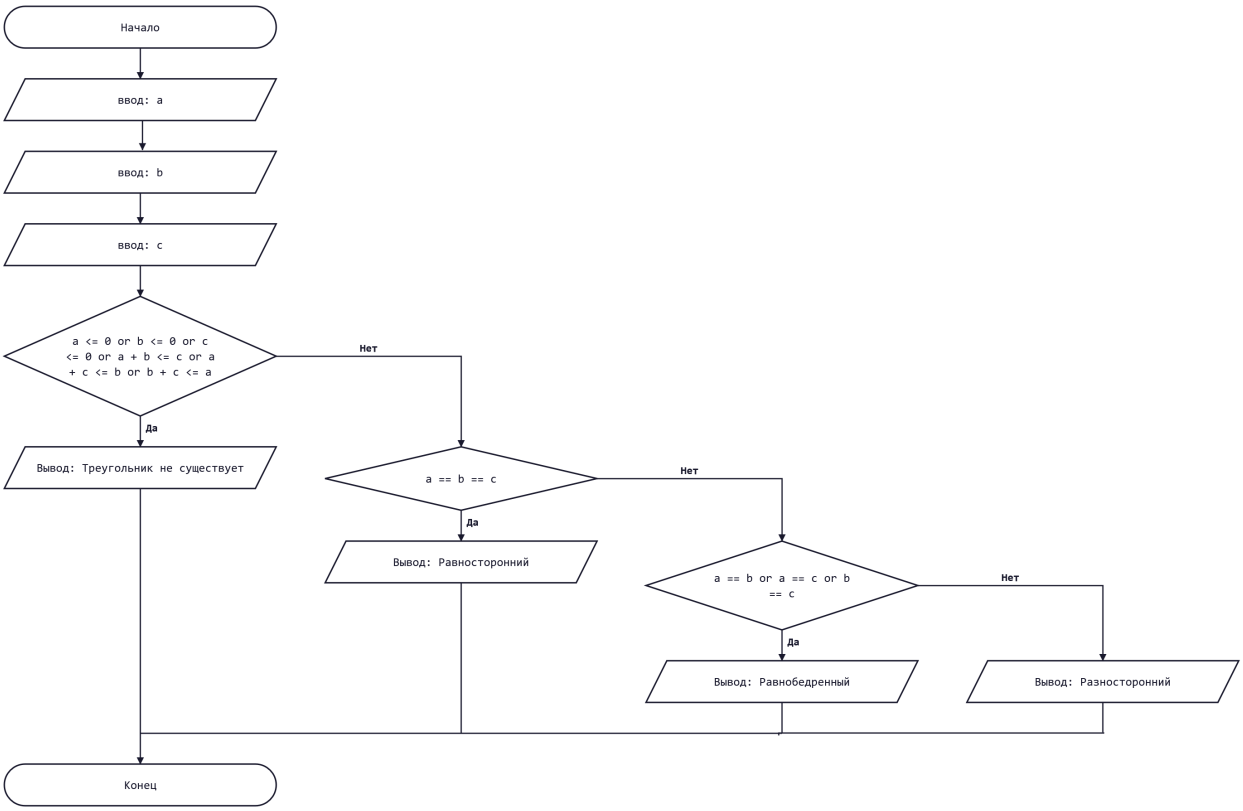


Рисунок 7 – Блок-схема четвертого задания

При равенстве всех сторон треугольник выводится равносторонним, при равенстве только двух сторон равнобедренный. Если хотя бы одна сторона неположительна или есть сумма двух сторон которая меньше третей стороны, выводит, что треугольника не существует. В остольных случаях треугольник разносторонний. Рисунок 8 Алгоритм решения четвертого задания.

```
1   a = int(input())
2   b = int(input())
3   c = int(input())
4
5   if a <= 0 or b <= 0 or c <= 0 or a + b <= c or a + c <= b or b + c <= a:
6       print("Треугольник не существует")
7   elif a == b == c:
8       print("Равносторонний")
9   elif a == b or a == c or b == c:
10      print("Равнобедренный")
11  else:
12      print("Разносторонний")
```

Рисунок 8 – Алгоритм решения четвертого задания

Данные выведены корректно.

1.5 Задание 5. Определение високосного года.

В задании требуется на основе ввода данных о номере года, вывести является ли этот год високосным. Рисунок 9 Блок-схема пятого задания.

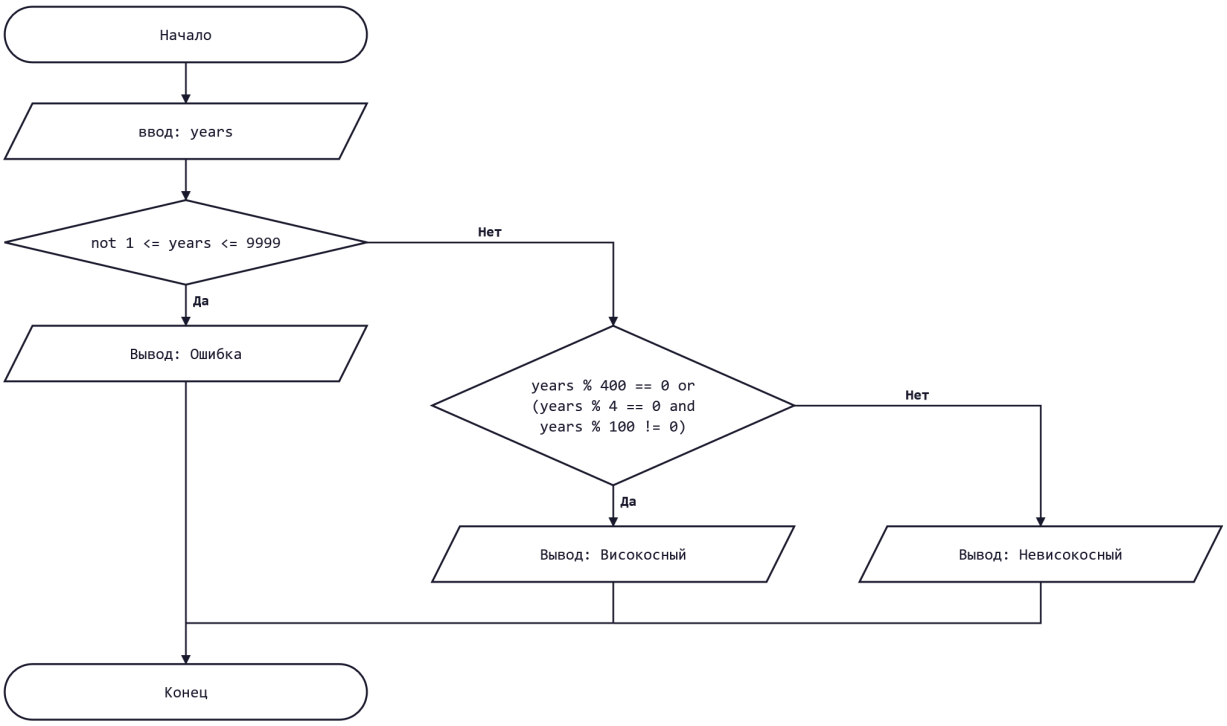


Рисунок 9 – Блок-схема пятого задания

Программа проверяет делится ли число года на 400 или одновременно делится на 4 и не делится на 100. Для корректного значения выводит високосный или невисокосный. Рисунок 10 Алгоритм решения пятого задания.

```
1  years = int(input())
2
3  if not 1 <= years <= 9999:
4      print("Ошибка")
5  elif years % 400 == 0 or (years % 4 == 0 and years % 100 != 0):
6      print("Високосный")
7  else:
8      print("Невисокосный")
9
```

Рисунок 10 – Алгоритм решения пятого задания.

Код проходит все проверки и вывод является корректным.

Поставленная цель задачи была достигнута.